Міністерство освіти та науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Кафедра електронної інженерії



Курсова робота

з дисципліни

“Елементна база твердотільної електроніки ”

на тему:

“ Розробка напівпровідникового пристрою комутації змінного струму та фазового керування потужністю. Блок детектування переходу напруги через нуль (Zero-cross)”

Виконав: студент групи ЕЛ- 21

Федюк А.Р.

Перевірив: доц.

Мельников С.О.

Львів – 2026р.

АНОТАЦІЯ

UA: У курсовій роботі розроблено та досліджено вузол детектування переходу мережевої напруги через нуль (Zero-cross) для напівпровідникового пристрою фазового керування потужністю змінного струму. Виконано схемотехнічний та тепловий розрахунки струмообмежувальних елементів, обґрунтовано вибір двонаправленої оптопари PC814 та аналітично визначено часову похибку формування синхроімпульсів. Правильність математичних розрахунків та прийнятих інженерних рішень успішно підтверджено шляхом розробки топології друкованої плати в системі EasyEDA та аналізу осцилограм реального фізичного макета.

Ключові слова: детектор нуля, фазове керування, оптопара PC814, гальванічна розв'язка, електромагнітна сумісність, EasyEDA.

EN: In this coursework, a zero-crossing detector node for a solid-state AC power phase control device is designed and investigated. Circuit and thermal calculations of current-limiting elements are performed, the choice of the PC814 bidirectional optocoupler is justified, and the timing error of sync pulse generation is analytically determined. The correctness of the mathematical calculations and engineering decisions made is successfully confirmed by designing the printed circuit board layout in EasyEDA and analyzing the oscillograms of the actual physical prototype.

Keywords: zero-cross detector, phase control, PC814 optocoupler, galvanic isolation, electromagnetic compatibility, EasyEDA.

ЗМІСТ

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 4
ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ РОБОТИ ТА СТРУКТУРНА СХЕМА 8
1.1. Загальна блок-схема пристрою 8
1.2. Опис взаємодії функціональних блоків 9
1.3. Алгоритм роботи детектора нуля 10
РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДЕТЕКТУВАННЯ 11
2.1. Аналіз та вибір компонентів схеми детектора нуля 11
2.2. Огляд існуючих схемотехнічних рішень детекторів нуля 13
2.3. Фізичні основи та принцип дії оптопари PC814 15
2.4. Розрахунок часової похибки та «мертвої зони» детектора 16
РОЗДІЛ 3. СХЕМОТЕХНІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ВУЗЛА СИНХРОНІЗАЦІЇ, ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ТЕСТУВАННЯ 18
3.1. Принципова електрична схема вузла 18
3.2. Розрахунок струмообмежувальних резисторів 19
3.3. Тепловий розрахунок резисторів 20
3.4. Розрахунок колекторного навантаження 21
3.5. Проектування топології друкованої плати 21
3.6. Збірка пристрою 22
3.7. Аналіз роботи та реальні осцилограми 23
3.8. Програмна обробка синхроімпульсів та реалізація програмного фільтра 24
ВИСНОВКИ 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Головною метою цієї курсової роботи є розробка, схемотехнічний розрахунок та дослідження вузла детектування переходу мережевої напруги через нуль (Zero-cross детектор) на базі двонаправленої оптопари PC814(Ltv-814s-a). Цей вузол розробляється як складова частина групового проекту — напівпровідникового пристрою комутації та керування потужністю змінного струму. Основне призначення розроблюваного блоку полягає у формуванні точних синхроімпульсів для мікроконтролера. Це дозволить здійснювати комутацію силових ключів строго в моменти переходу синусоїди через нуль, що мінімізує електромагнітні завади в мережі та забезпечить безпечну роботу пристрою.

Для досягнення поставленої мети у роботі необхідно виконати такі завдання:

1. Проаналізувати принцип фазового керування потужністю та зробити огляд існуючих схем детекторів нуля, обґрунтувавши вибір схеми із зустрічно-паралельним підключенням світлодіодів оптопари.
2. Виконати схемотехнічний розрахунок компонентів вузла: визначити оптимальний номінал струмообмежувальних резисторів, виходячи з параметрів мережі 220 В, та провести їх тепловий розрахунок для запобігання перегріву під час тривалої роботи.
3. Розробити топологію друкованої плати для вузла детектора в системі EasyEDA з дотриманням техніки безпеки: забезпечити правильну ширину доріжок та необхідні ізоляційні зазори для надійної гальванічної розв'язки високовольтної (220 В) та низьковольтної (5 В) частин схеми.
4. Здійснити фізичну збірку пристрою, провести його безпечне тестування та зняти реальні покази осцилографа для порівняння експериментальних результатів із даними комп'ютерної симуляції.

ВСТУП

У сучасній електроніці та промисловості однією з ключових задач є ефективне керування потужністю змінного струму. Системи регулювання потужності (димери) широко застосовуються для керування яскравістю освітлювальних приладів, швидкістю обертання двигунів змінного струму, нагрівальними елементами та в системах плавного пуску (софт-стартерах). На відміну від застарілих методів регулювання за допомогою реостатів або автотрансформаторів, які були громіздкими та мали вкрай низький коефіцієнт корисної дії, сучасні напівпровідникові пристрої комутації забезпечують високу енергоефективність, компактність та довговічність.

Використання напівпровідникових ключів (симісторів або силових транзисторів) дозволяє керувати потужністю без значних втрат на нагрівання. Це досягається шляхом зміни часу відкритого стану ключа протягом одного напівперіоду мережевої напруги (так зване фазове керування). Проте, разом із очевидними перевагами у вигляді гнучкості налаштувань, впровадження таких систем породжує серйозну інженерну проблему — генерацію електромагнітних завад у живильну мережу. Тому розробка ефективних, безпечних та "чистих" пристроїв комутації є вкрай актуальним завданням для сучасної електронної інженерії.

Головна складність комутації змінного струму полягає у фізичній природі синусоїдального сигналу. У стандартній побутовій мережі діюче значення напруги становить 230 В при частоті 50 Гц, однак її амплітудне (пікове) значення сягає близько 325 В. Якщо комутація — різке вмикання або вимикання навантаження — відбувається у випадковий момент часу (наприклад, на піку синусоїди), виникає стрибкоподібна зміна струму ($\frac{di}{dt}$) та напруги ($\frac{dv}{dt}$).

Ці різкі перехідні процеси є джерелом потужних високочастотних електромагнітних завад. Завади поширюються як в просторі (випромінювані), так і безпосередньо по проводах електромережі (кондуктивні). Крім того, різке вмикання навантаження посеред напівперіоду спотворює форму мережевої

напруги, що призводить до зростання коефіцієнта нелінійних спотворень (THD — Total Harmonic Distortion). Високий рівень гармонік та високочастотного шуму здатний порушити роботу сусідніх чутливих електронних пристроїв: комп'ютерної техніки, вимірювальної апаратури та медичного обладнання. Для забезпечення електромагнітної сумісності (EMC) та відповідності сучасним стандартам, комутаційна апаратура повинна мінімізувати свій вплив на мережу. Найефективнішим шляхом вирішення цієї проблеми є жорстка прив'язка моментів вмикання та вимикання силових ключів до фази мережевої напруги. Якщо здійснювати комутацію в момент, коли миттєве значення напруги дорівнює нулю (або наближається до нього), стрибків струму не виникає, і генерація завад зводиться до мінімуму.

Для реалізації синхронізованого керування мікроконтролер, який виступає основним обчислювальним ядром пристрою, повинен у режимі реального часу відстежувати стан синусоїди 220 В. Оскільки мікроконтролер працює з низьковольтними логічними рівнями (3.3 В або 5 В) і є надзвичайно чутливим до перенапруг, він фізично не може бути підключений до мережі напряму. У зв'язку з цим виникає потреба у спеціальному проміжному вузлі — детекторі переходу напруги через нуль (Zero-cross detector). Головне завдання цього вузла полягає в тому, щоб безпечно моніторити мережеву напругу і двічі за період (кожні 10 мілісекунд) генерувати для мікроконтролера апаратне переривання у вигляді логічного імпульсу саме в ту мить, коли синусоїда перетинає нульову позначку. Маючи таку опорну точку відліку, вбудовані таймери мікроконтролера можуть точно відрахувати необхідну затримку для фазового керування і надіслати команду силовим драйверам на відкриття транзисторів.

Об’єктом дослідження моєї частини курсового проекту є розробка, схемотехнічний розрахунок та тестування саме цього вузла синхронізації (Zero-cross). Схема базується на використанні двонаправленої транзисторної оптопари PC814(Ltv-814s-a) та потужних струмообмежувальних резисторів. Вибір такої конфігурації дозволяє значно спростити топологію друкованої плати, відмовитися від громіздких діодних мостів і, що найважливіше, забезпечити

надійну гальванічну ізоляцію високовольтної частини від низьковольтної логіки. Це гарантує безпеку як для керуючої електроніки, так і для користувача під час експлуатації та налагодження пристрою.

РОЗДІЛ 1. ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ РОБОТИ ТА СТРУКТУРНА СХЕМА

1.1. Загальна блок-схема пристрою

Оскільки розробка напівпровідникового пристрою комутації змінного струму (димера) є досить об’ємним завданням, ми виконуємо цей проект командою з чотирьох осіб. Для того щоб кожен міг зосередитися на своїй ділянці роботи, а потім ми змогли без проблем об'єднати все на одній загальній платі, пристрій було розділено на окремі функціональні вузли. На рисунку 1.1 наведено розроблену нами загальну структурну схему, яка показує шлях проходження сигналу від мережі до навантаження.



Рис. 1.1. Загальна структурна схема пристрою фазового керування потужністю

Як видно зі блок-схеми, система працює в замкненому циклі, де первинним джерелом сигналу для синхронізації є сама мережа 220 В, а керуючим центром виступає мікроконтролер.

1.2. Опис взаємодії функціональних блоків

Кожен блок у нашій загальній схемі виконує свою конкретну задачу. Робота пристрою можлива лише за умови їх правильної взаємодії та дотримання правил гальванічної розв'язки між високою та низькою напругою. Першим у цьому ланцюзі працює вузол детектування переходу через нуль, який підключається паралельно до вхідної мережі змінного струму. Він безперервно відстежує миттєве значення синусоїди і в моменти її перетину з нульовою позначкою формує короткі логічні імпульси, які через оптичний канал безпечно передаються на вхід зовнішнього переривання мікроконтролера. Мікроконтролер виступає головним обчислювальним центром системи. Він приймає ці синхроімпульси і використовує їх як опорні точки відліку часу. Залежно від рівня потужності, який потрібно подати на навантаження, програма мікроконтролера за допомогою вбудованих таймерів відраховує точну часову затримку в межах поточного напівперіоду мережі, після чого генерує імпульс керування для наступного каскаду. Цей імпульс надходить на блок оптичної розв'язки та драйвера, реалізований на мікросхемі TLP250. Оскільки вихідний струм ніжки мікроконтролера є занадто малим, щоб швидко та ефективно відкрити потужні силові напівпровідникові ключі, драйвер виконує роль підсилювача потужності сигналу керування. Одночасно з цим TLP250 забезпечує другий рівень оптичної ізоляції в пристрої. Посилений драйвером сигнал подається безпосередньо на силовий комутатор, який складається з транзисторів або симістора. Ключі відкриваються на чітко розрахований кут фази, дозовано пропускаючи струм від мережі 220 В до кінцевого навантаження, що дозволяє плавно змінювати потужність споживача без виникнення значних комутаційних завад.

1.3. Алгоритм роботи детектора нуля

Фізичний алгоритм роботи розроблюваного вузла Zero-cross базується на перетворенні аналогового синусоїдального сигналу мережі у дискретну послідовність логічних рівнів за допомогою двонаправленої транзисторної оптопари PC814(Ltv-814s-a) та двох обмежувальних резисторів по 50 кОм кожен з'єднувальних послідовно . У штатному робочому режимі, коли миттєва напруга в мережі є високою, струм тече через обмежувальні резистори та один із зустрічно-паралельних світлодіодів оптопари. Незалежно від полярності напівхвилі синусоїди, один із внутрішніх діодів постійно випромінює інфрачервоне світло, яке активує базу вбудованого фототранзистора. Через це транзистор відкривається, переходить у стан насичення і притискає вихідну сигнальну лінію до спільного проводу, внаслідок чого мікроконтролер фіксує на своєму вході стабільний логічний нуль. Проте, коли мережева напруга наближається до нуля, її значення стрімко падає. У мить, коли напруга стає меншою за поріг відкриття внутрішніх діодів оптопари, який становить близько 1.2 В(згідно Datasheet) (адаптовано з [2]), протікання струму у первинному колі практично припиняється. Внаслідок цього обидва світлодіоди всередині PC814(Ltv-814s-a) одночасно гаснуть. Вбудований фототранзистор позбавляється світлового потоку, миттєво закривається і перестає пропускати струм колектора. У цей момент вихідна лінія, яка підключена до ніжки мікроконтролера, від'єднується від землі. Завдяки зовнішньому підтягуючому резистору, підключеному до шини живлення +5 В, потенціал на цій лінії миттєво зростає до високого рівня, формуючи на вході мікроконтролера логічну одиницю. Таким чином, двічі за один повний період мережевої напруги (кожні 10 мілісекунд) схема генерує короткий прямокутний імпульс, який інформує керуючу програму про точний момент переходу синусоїди через нуль і запускає алгоритм відліку кута відкриття силових ключів.

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДЕТЕКТУВАННЯ

2.1. Аналіз та вибір компонентів схеми детектора нуля

Для практичної реалізації вузла детектування переходу напруги через нуль (Zero-cross) необхідно ретельно підібрати компоненти первинного та вторинного кіл, оскільки від їхніх параметрів безпосередньо залежить точність формування синхроімпульсів, надійність роботи мікроконтролера та тепловий режим пристрою. Основним елементом схеми є гальванічна розв'язка, для реалізації якої було обрано спеціалізовану оптопару серії PC814 (Ltv-814s-a) від компанії Lite-On Electronics. Головна особливість цієї мікросхеми полягає в тому, що її вхідний каскад містить два інфрачервоних галієво-арсенідних світлодіоди, увімкнених зустрічно-паралельно (рис. 2.1).

LTV-814S :

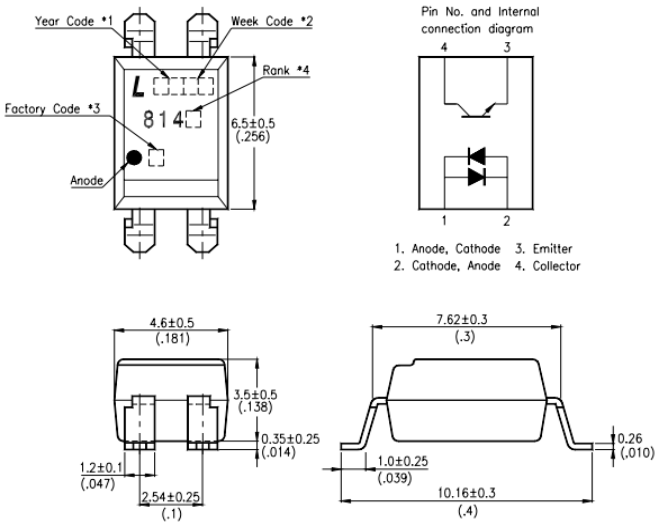


Рис. 2.1. Внутрішня структура, конфігурація виводів та габарити двонаправленої оптопари серії 814 (на прикладі LTV-814S-a) (адаптовано з [3])

Така внутрішня структура дозволяє повністю відмовитися від випрямного діодного моста на вході, оскільки оптопара однаково ефективно працює як з додатною, так і з від’ємною напівхвилею синусоїди 220 В. Вихідним каскадом PC814 (Ltv-814s-a) є кремнієвий фототранзистор із максимальною напругою колектор-емітер до 35 В та струмом колектора до 50 мА, що з великим запасом перекриває стандартні логічні рівні мікроконтролерних систем (3.3 В або 5 В).

Крім того, ця оптопара забезпечує електричну міцність ізоляції до 5 кВ, гарантуючи повну безпеку низьковольтної частини схеми. (адаптовано з [3])

Наступним критично важливим кроком є вибір струмообмежувальних резисторів первинного кола, які вмикаються послідовно між мережею та входом оптопари. Оскільки амплітудне значення напруги в мережі досягає 325 В, ці резистори зазнають значного теплового та електричного навантаження. Для забезпечення симетричності схеми та зниження напруги пробою струмообмежувальний опір розділено на два однакові резистори 2 Вт номіналом по 50 кОм кожен, що сумарно дає 100 кОм. За такого опору середній струм через світлодіоди оптопари становить близько 2.3 мА, а піковий — не перевищує 3.25 мА.

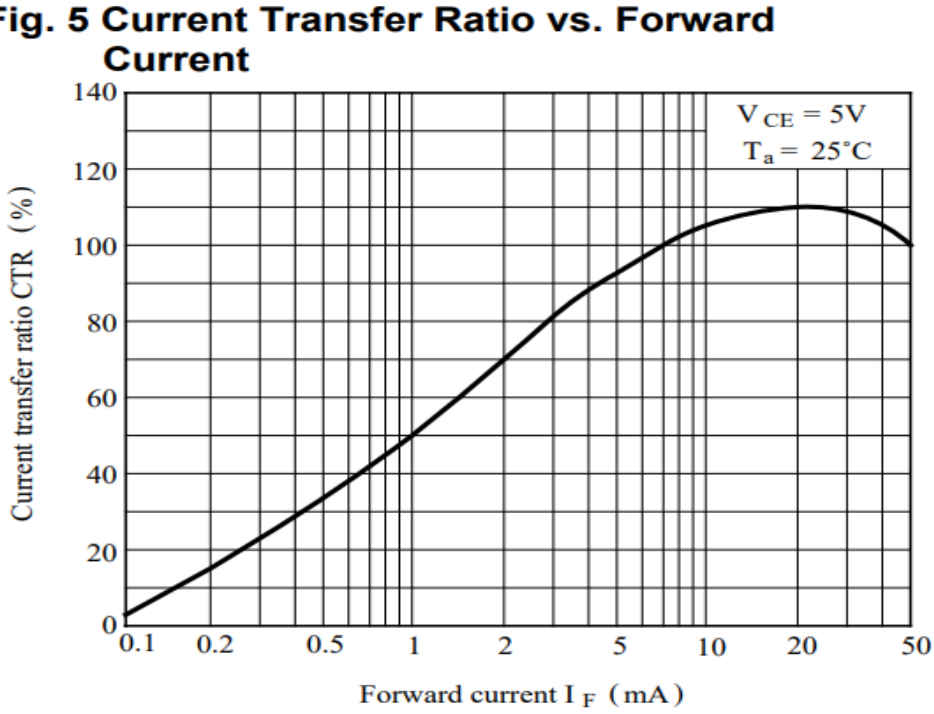


Рис. 2.2. Залежність коефіцієнта передачі струму (CTR) від прямого струму світлодіода (адаптовано з [2])

Відповідно до графіків залежності коефіцієнта передачі струму (CTR) оптопари Ltv-814s-a (рис. 2.2), цього струму цілком достатньо для надійного та глибокого введення вихідного фототранзистора в режим насичення. Разом із тим, важливим інженерним аспектом є розрахунок розсіюваної потужності на цих резисторах. За діючого значення напруги в мережі 230 В загальна потужність, яка

виділяється у вигляді тепла на обмежувальному опорі 100 кОм, становить трохи більше 0.5 Вт. Тому для забезпечення довговічності та запобігання перегріву плати в корпусі пристрою було обрано два резистори з номінальною потужністю розсіювання 2 Вт кожен.

У вихідному сигнальному колі детектора, яке підключається до порту мікроконтролера, ключову роль відіграє навантажувальний резистор (Pull-up). Його номінал обрано рівним 10 кОм, і він підключається до шини живлення цифрової логіки +5 В. Такий вибір є компромісом між швидкодією схеми та споживанням струму. При закритому фототранзисторі струм через цей резистор не тече, і на вході мікроконтролера формується чітка логічна одиниця з рівнем 5 В. Коли транзистор відкривається, він замикає лінію на землю, струм через резистор становить всього 0.5 мА, що мінімізує нагрів оптопари, а падіння напруги колектор-емітер у режимі насичення становить не більше 0.1-0.2 В, забезпечуючи надійний рівень логічного нуля для процесора.

2.2. Огляд існуючих схемотехнічних рішень детекторів нуля

Перед початком проектування конкретного вузла синхронізації необхідно провести порівняльний аналіз поширених схемотехнічних підходів до побудови детекторів переходу напруги через нуль, оскільки кожен із них має свої обмеження щодо швидкодії, габаритів та вартості. Історично першим і найбільш очевидним рішенням є використання класичного знижувального трансформатора частоти 50 Гц, підключеного до мережі. У такій схемі низьковольтна синусоїда з вторинної обмотки трансформатора подається на аналоговий компаратор або операційний підсилювач, який формує прямокутні імпульси в моменти зміни полярності. Головною перевагою трансформаторного методу є природна і надзвичайно надійна гальванічна розв'язка силових та сигнальних кіл. Проте цей підхід має критичні недоліки, серед яких найбільшими є значні масогабаритні показники та висока вартість магнітних компонентів, що суперечить сучасним тенденціям мініатюризації електроніки. Крім того, трансформатори вносять власний фазовий зсув, що залежить від якості осердя та навантаження, а також

споживають помітну потужність у режимі холостого ходу, суттєво знижуючи загальну енергоефективність пристрою.

Більш сучасним та компактним альтернативним варіантом є безтрансформаторний детектор, побудований на базі стандартного випрямного діодного моста та класичної односпрямованої оптопари типу PC817. У такій конфігурації мережева напруга спочатку випрямляється чотирма діодами, а отримані пульсації однієї полярності через високовольтний обмежувальний резистор живлять один вхідний світлодіод оптопари. Ця схема є значно меншою за габаритами та дешевшою у реалізації, ніж трансформаторна. Однак використання діодного моста супроводжується додатковими втратами потужності та збільшує кількість компонентів на друкованій платі, що негативно впливає на надійність системи. Кожен випрямний діод має власне падіння напруги та час відновлення, що вносить додаткову інструментальну похибку у форму сигналу на виході фототранзистора. Застосування спеціалізованої оптопари із зустрічно-паралельними вхідними діодами серії 814 дозволяє успішно подолати обмеження обох попередніх методів. Така схемотехніка об’єднує в собі компактність безтрансформаторних рішень та високу надійність прямої оптичної ізоляції. Відсутність потреби у випрямному мості спрощує трасування друкованої плати, мінімізує кількість паяних з’єднань та усуває додаткові напівпровідникові падіння напруги, що забезпечує високу точність детектування нуля при мінімальній площі, яку вузол займає на загальній платі димера.

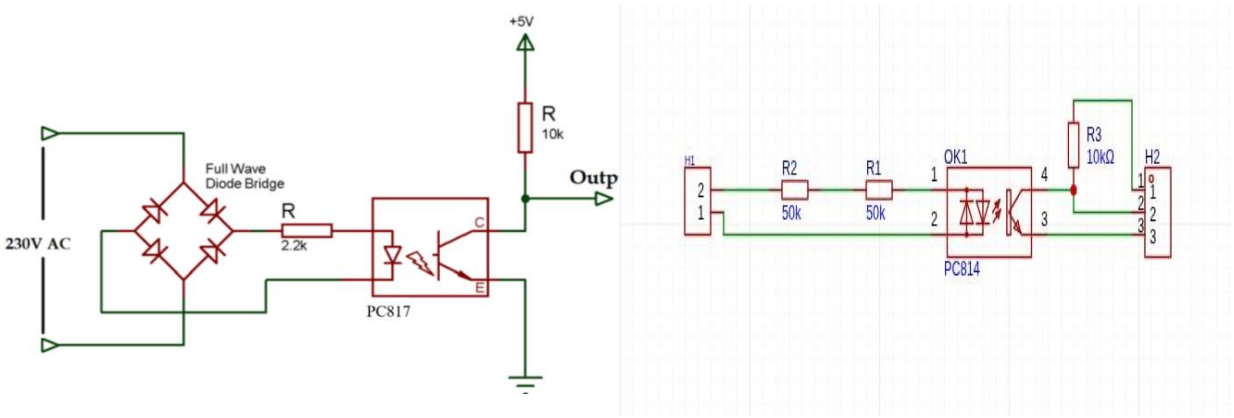


Рис. 2.3. Порівняльна схема: варіант детектора на діодному мості з PC817 та обраний варіант на PC814

2.3. Фізичні основи та принцип дії оптопари PC814

Для глибокого розуміння процесів, що відбуваються у вузлі синхронізації, необхідно розглянути фізику роботи обраного приладу оптичної розв'язки. В основі функціонування оптопари PC814(Ltv-814s-a) лежить явище внутрішнього фотоефекту в напівпровідниках та передача інформаційного сигналу за допомогою фотонів через діелектричний бар’єр. Вхідний каскад містить два зустрічно-паралельні випромінювальні діоди на основі арсеніду галію. При протіканні прямого струму через один із діодів відбувається інтенсивна рекомбінація носіїв заряду в p-n переході, що супроводжується випромінюванням фотонів в інфрачервоному діапазоні з довжиною хвилі близько 940 нанометрів. Зустрічне підключення гарантує, що емісія світлового потоку відбувається під час обох напівперіодів змінного струму, оскільки при зміні полярності мережі робочий струм просто перемикається з першого діода на другий.Випромінювані фотони проходять крізь оптично прозорий внутрішній ізолюючий шар із високою діелектричною міцністю і потрапляють на світлочутливу область приймача — кремнієвого фототранзистора. Поглинання світлових квантів у базі транзистора викликає генерацію вільних електронно-діркових пар, що еквівалентно протіканню зовнішнього струму бази. Цей фотострум посилюється структурою транзистора, викликаючи різке зростання

струму колектора та переведення приладу в режим глибокого насичення. (адаптовано з [10])

Важливим параметром, що описує цей процес, є коефіцієнт передачі струму, який визначає відношення вихідного струму колектора до вхідного струму діода і для мікросхем серії 814 зазвичай становить від 10% до 90%. При наближенні напруги синусоїди до нуля інтенсивність світіння діодів падає, генерація носіїв у базі припиняється, і фототранзистор повертається у закритий стан під дією внутрішніх процесів розсмоктування неосновних носіїв заряду.

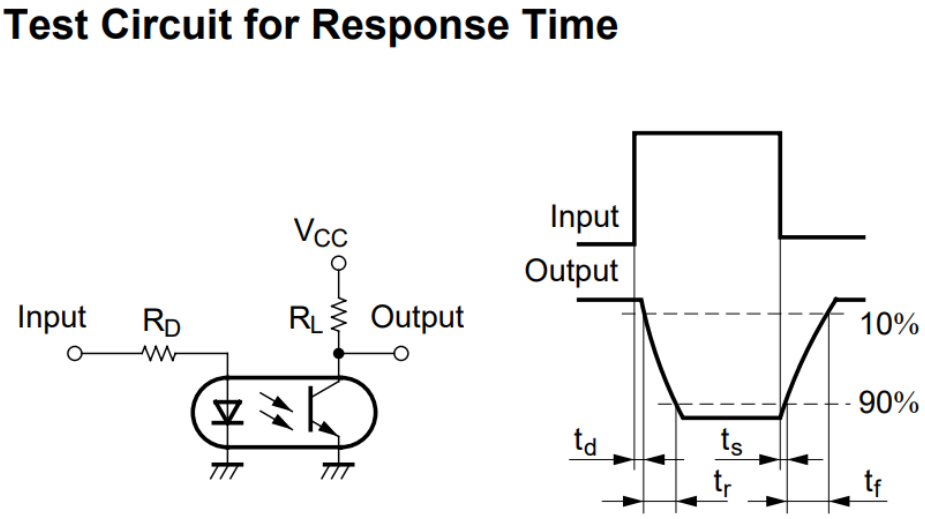


Рис. 2.4. Схема дослідження швидкодії та часова діаграма процесу перемикання фототранзистора оптопари(адаптовано з [2])

2.4. Розрахунок часової похибки та «мертвої зони» детектора

При проектуванні цифрової системи фазового керування потрібно враховувати, що реальний детектор нуля не може сформувати ідеально тонкий імпульс строго в точці 0 В. На практиці завжди виникає часова похибка, яку в схемотехніці називають «мертвою зоною» або вікном невизначеності. Фізична причина цієї похибки полягає в тому, що вхідні світлодіоди оптопари PC814 відкриваються не при 0 В, а мають свій поріг увімкнення (пряма напруга $V_F \approx 1.2$В). Крім того, щоб вихідний фототранзистор впевнено відкрився, через діод має текти мінімальний струм утримання, який за даташитом становить $I_{min} \approx 0.5$ мА.

Оскільки вхідне коло містить два послідовні обмежувальні резистори по 50 кОм (сумарно R = 100 кОм), ми можемо порахувати порогову напругу мережі (Uпор), за якої оптопара почне гаснути:

$$Uпор = Vf + Imin * R = 1.2В + 0.5\ мА * 100\ кОм = 1.2В + 50В = 51.2\ В$$

Це означає, що коли лінія синусоїди під час спаду падає нижче 51.2 В, світлодіод усередині оптопари гасне, а в наступному напівперіоді інший діод вмикається лише тоді, коли напруга знову підніметься вище 51.2 В.

Щоб дізнатися час затримки (t), скористаємося стандартною формулою миттєвого значення напруги для мережі 50 Гц (де кутова частота $\omega = 2\pi ** 50 = 314.16\ рад/с$, а амплітуда Umax = 325 В):

$$Uпор = Umax * \sin(\omega * t)$$

$$sin(\omega * t) = \frac{Uпор}{Umax} = \frac{51.2}{325} \approx 0.1575$$

$$\omega * t = \arcsin(0.1575) \approx 0.1582\ рад$$

$$t = \frac{0.1582}{314{,}16} \approx 0.000503\ c = 503\ мкс$$

Розрахунок показує, що час випередження (і запізнення) сигналу становить приблизно 500 мікросекунд (0.5 мс). Таким чином, загальна ширина імпульсу нуля на вході мікроконтролера буде вдвічі більшою — близько 1 мілісекунди. Цю похибку потрібно обов’язково врахувати в коді таймера мікроконтролера, інакше димер буде працювати неточно. Також на точність впливає власний час перемикання транзистора оптопари (tr, tf, td, ts), схема дослідження якого наведена на рисунку 2.4. Оскільки за документацією ці затримки становлять лише кілька мікросекунд, у масштабах нашої сітки 50 Гц ними можна знехтувати, бо основну похибку створює саме момент згасання діода через великий опір резисторів.

РОЗДІЛ 3. СХЕМОТЕХНІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ВУЗЛА СИНХРОНІЗАЦІЇ, ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ТЕСТУВАННЯ

3.1. Принципова електрична схема вузла

Для проектування та аналізу перехідних процесів у вузлі детектування переходу через нуль (Zero-cross) було розроблено електричну принципову схему, зображену на рисунку 3.1. Вузол складається з мінімальної кількості компонентів, що підвищує його надійність та спрощує подальше розведення на друкованій платі.

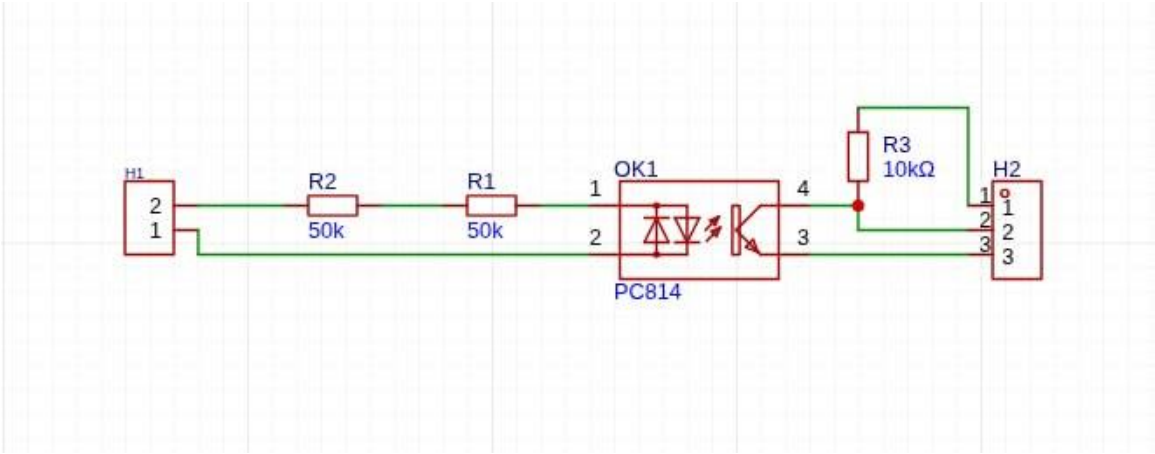


Рис. 3.1. Електрична принципова схема вузла детектування переходу через нуль

Вхідна частина схеми підключається до мережі змінного струму 220 В через двоконтактний роз'єм H1. Обмежувальний опір первинного кола розділений на два послідовно увімкнені виводні резистори R1 та R2 з номіналом 50 кОм кожен. Таке рішення є класичним для високовольтних інженерних схем, оскільки дозволяє рівномірно розподілити падіння напруги та теплове навантаження. Резистори підключені до вхідних діодів (піни 1 та 2) двонаправленої оптопари OK1 типу PC814(Ltv-814s-a).

Вихідна сигнальна частина є повністю ізольованою від мережі. Емітер фототранзистора (пін 3) підключений безпосередньо до шини сигнальної землі GND (пін 3 роз'єму H2). Колектор фототранзистора (пін 4) підтягнутий до шини

живлення мікроконтролера +5 В (пін 1 роз'єму H2) за допомогою навантажувального резистора R3 номіналом 10 кОм. Інформаційний сигнал для подальшої обробки таймером мікроконтролера знімається з точки з'єднання колектора та резистора R3 (пін 2 роз'єму H2).

3.2. Розрахунок струмообмежувальних резисторів

Розрахунок вхідного кола полягає у визначенні такого опору обмежувальних резисторів, який забезпечить стабільну роботу світлодіодів оптопари, але при цьому піковий струм не перевищить гранично допустимі значення із технічної документації (Datasheet).

Номінальна діюча напруга стандартної побутової електромережі становить: U = 230 В.

Знайдемо амплітудне (пікове) значення напруги в мережі за формулою:

$$Umax = U * \sqrt{2} = 230 * 1,4142 \approx 325.27 \text{ В}$$

Загальний струмообмежувальний опір вхідного кола складається з суми двох послідовних резисторів R1 та R2:

$$Rall = R1 + R2 = 50 \text{ кОм} + 50 \text{ кОм} = 100 \text{ кОм}$$

Розрахуємо максимальний піковий струм (Imax), який протікатиме через зустрічно-паралельні світлодіоди оптопари на самому піку синусоїди (нехтуючи малим прямим падінням напруги на самому діоді $V_F \approx 1.2$ В для розрахунку найгіршого випадку):

$$Imax = \frac{Umax}{Rall} = \frac{325.27 \text{ В}}{100000 \text{ Ом}} \approx 0,00325 \text{ А} = 3,25 \text{ мА}$$

Порівняємо отримане значення з параметрами мікросхеми PC814 із даташиту. Згідно зі специфікацією виробника, максимальний тривалий прямий струм через діоди (I_F) становить 50 мА, а граничний імпульсний струм (I_{FM}) може сягати до 1 А. Наше розраховане пікове значення 3,25 мА є абсолютно безпечним

для напівпровідникової структури і забезпечує величезний запас надійності (більш ніж у 15 разів). Водночас, згідно з графіками коефіцієнта передачі струму (CTR) для серії 814, струму силою близько 2–3 мА цілком достатньо, щоб вбудований фототранзистор гарантовано і глибоко переходив у режим насичення, чітко притискаючи вихід до логічного нуля.

3.3. Тепловий розрахунок резисторів

Оскільки обмежувальні резистори увімкнені в мережу 220 В постійно, на них безперервно виділяється теплова енергія. Щоб компоненти не перегрівалися всередині корпусу пристрою і не згоріли під час тривалої експлуатації, необхідно виконати тепловий розрахунок та визначити їхню мінімально допустиму потужність.Загальна потужність (Рзаг), яка розсіюється на вхідному опорі вузла, розраховується через діюче (середньоквадратичне) значення напруги в мережі:

$$Pзаг = \frac{U^2}{Rall} = \frac{230^2}{100000} = 0.53 \text{ Вт}$$

Оскільки загальний опір у нас розділений порівну між двома окремими резисторами R1 та R2, теплова потужність розсіювання ділиться між ними навпіл:

$$PR1 = PR2 = \frac{Pзаг}{2} = \frac{0.53 \text{ Вт}}{2} = 0.265 \text{ Вт}$$

Хоча розрахункова потужність на кожному резисторі становить близько 0,265 Вт, використовувати стандартні малогабаритні SMD-резистори категорично заборонено через їхній запас по теплі і їхню граничну робочу напругу, яка зазвичай становить приблизно 150-200 В. Для забезпечення довговічності, надійної ізоляції та стабільного температурного режиму ми обираємо два потужні вивідні металоплівкові резистори типу МЛТ з номінальною потужністю 2 Вт. Вони мають значні геометричні розміри, велику площу розсіювання тепла та легко витримують робочі напруги до 500 В, що повністю виключає ризик теплового чи електричного руйнування вузла детектора нуля. До того ж це єдиний екземпляр, який продавався у радіомагазині.

3.4. Розрахунок колекторного навантаження

Вихідна частина нашого детектора нуля підключається безпосередньо до цифрового порту мікроконтролера. Згідно з принциповою схемою, колектор фототранзистора оптопари підтягується до напруги живлення +5 В через резистор R3 номіналом 10 кОм. Вибір цього номіналу не є взятим з повітря і базується на розрахунку струму колектора (Ic).

Коли мережева напруга достатня для світіння світлодіода, фототранзистор відкривається і замикає вихідну лінію на землю. У цей момент через резистор R3 починає протікати струм. Знайдемо його величину за законом Ома:

$$Ic = \frac{Vcc}{R3} = \frac{5\ \text{В}}{10000\ \text{Ом}} = 0.0005\ \text{А} = 0.5\ \text{мА}$$

Струм 0.5 мА є оптимальним для нашої схеми. Якби ми обрали резистор занадто малого опору (наприклад, 1 кОм), струм колектора зріс би до 5 мА. Для забезпечення такого струму нам довелося б значно збільшувати вхідний струм через світлодіоди, що призвело б до перегріву високовольтних резисторів R1 та R2. З іншого боку, занадто великий опір (наприклад, 100 кОм) зробив би вихідну лінію дуже чутливою до електромагнітних завад. Тому 10 кОм є ідеальним компромісом.

3.5. Проектування топології друкованої плати

Після завершення всіх теоретичних розрахунків я перейшов до створення фізичної плати для свого вузла. Розведення друкованої плати (PCB) я разом з Сергієнком Владиславом виконував у системі автоматизованого проектування EasyEDA. Головним завданням на цьому етапі було не просто з'єднати компоненти лініями, а забезпечити надійну гальванічну розв'язку. Оскільки на одній невеликій платі розташована небезпечна напруга 220 В та чутлива п'ятивольтова логіка мікроконтролера, ми фізично рознесли їх по різні боки плати. Високовольтні доріжки (від роз'єму H1 до резисторів і світлодіодів оптопари) ми зробили достатньо широкими. Під самою оптопарою PC814 (Ltv-

814s-a) залишено максимальний ізоляційний зазор без мідного полігону, щоб уникнути пробою напруги по поверхні текстоліту. (адаптовано з [4])

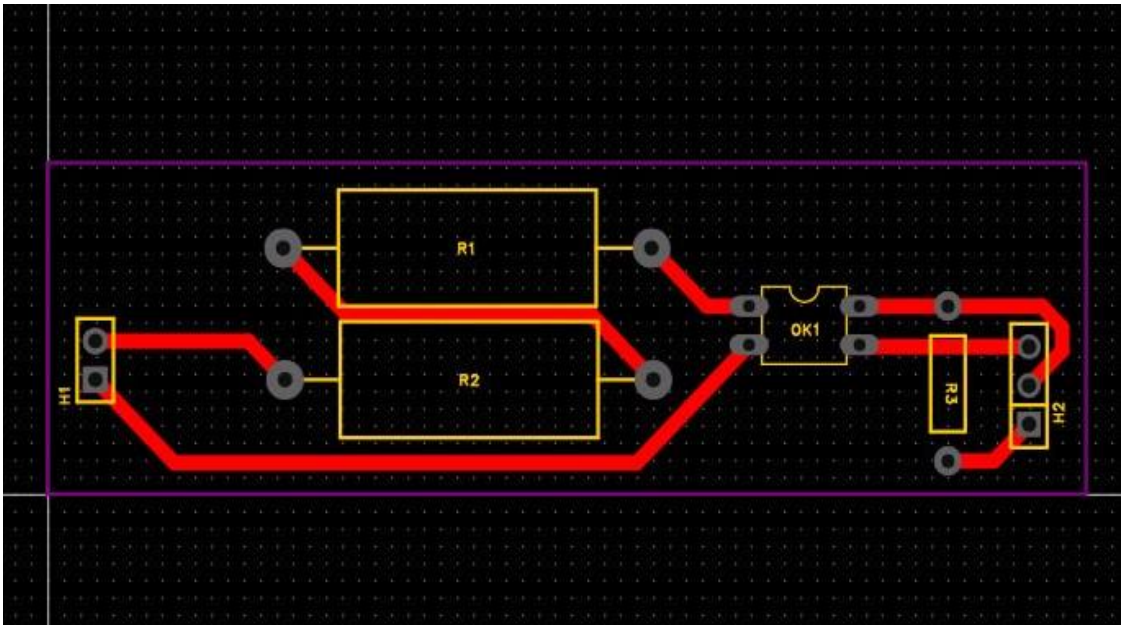


Рис. 3.2. Топологія друкованої плати вузла детектора нуля в EasyEda

3.6. Збірка пристрою

Для збірки пристрою я використовував класичний вивідний монтаж. Від використання мініатюрних SMD-компонентів у високовольтній частині ми відмовилися ще на етапі розрахунків. Тому на плату були впаяні великі двоватні резистори на 50 кОм, які без проблем витримують пікову напругу мережі і не перегріваються. Окрему увагу під час пайки я приділив очищенню плати. Після монтажу оптопари та резисторів плата була ретельно промита ізопропіловим спиртом від залишків флюсу. Це критично важливий крок, оскільки залишки активного флюсу на платі під дією напруги 220 В можуть стати струмопровідними, що призведе до іскріння, витоку струму або навіть короткого замикання.

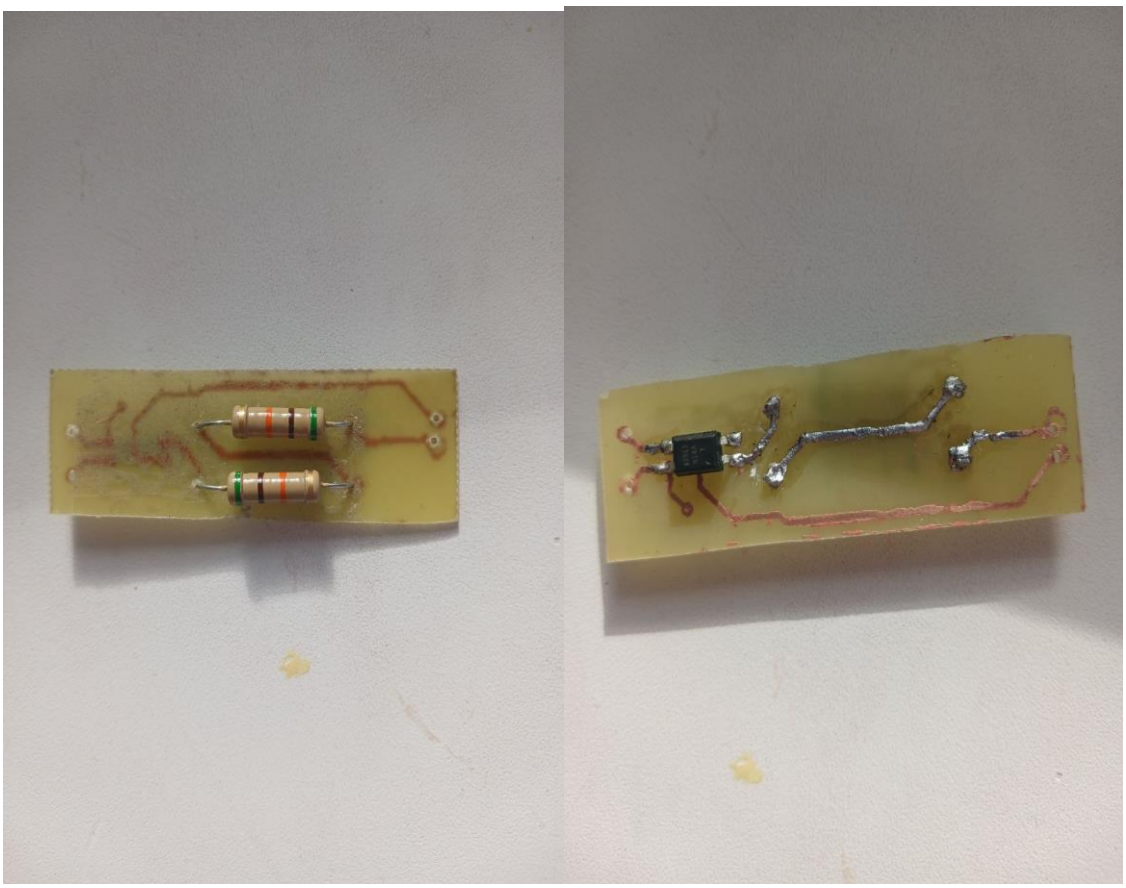


Рис. 3.3. Плата після монтажу радіокомпонентів

3.7. Аналіз роботи та реальні осцилограми

Після успішної збірки та візуальної перевірки плати ми перейшли до тестування в робочому режимі. Плата була підключена до мережі змінного струму, а до виходу колектора фототранзистора (наш пін 2 роз'єму H2) ми підключили осцилограф, щоб побачити реальний сигнал. Результат повністю підтвердив мої теоретичні розрахунки. На екрані ми побачили, що більшу частину часу напруга на виході тримається на рівні логічного нуля (транзистор відкритий). Проте рівно в ті моменти, коли синусоїда мережі перетинає нуль, на осцилограмі з'являються чіткі прямокутні імпульси амплітудою близько 5 В (логічна одиниця). (адаптовано з [6])

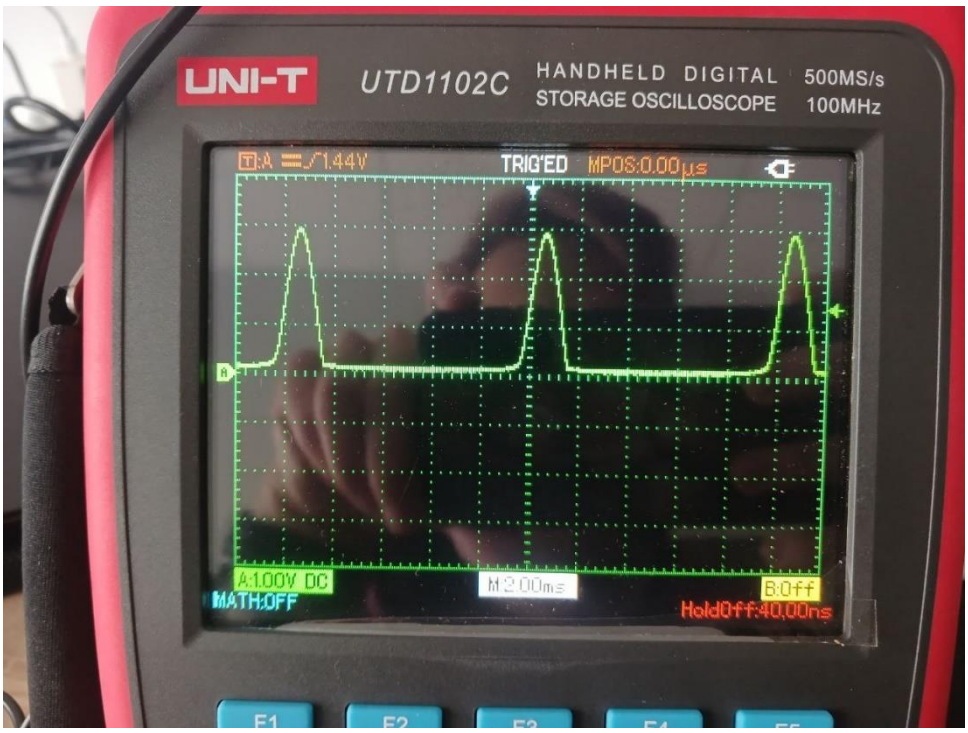


Рис. 3.4. Реальна осцилограма вихідних синхроімпульсів детектора нуля

Ширина цих імпульсів вийшла в районі 1 мілісекунди, як я і розраховував у пункті 2.4. Цього виявилося абсолютно достатньо: мікроконтролер стабільно фіксує ці переривання і успішно відраховує затримку для фазового керування силовими ключами. Схема працює без збоїв.

3.8. Програмна обробка синхроімпульсів та реалізація програмного фільтра

Оскільки для коректної роботи димера недостатньо лише сформувати імпульси переходу через нуль апаратно, їх необхідно правильно зафіксувати на стороні мікроконтролера. Ця частина роботи виконувалася на стиці апаратної та програмної розробки нашої команди. Використання стандартного методу постійного опитування піна (polling) у функції loop() є неефективним, оскільки це сильно завантажує процесорний час мікроконтролера і може призвести до пропуску імпульсів під час виконання інших задач. Тому для захоплення сигналів Zero-cross ми використали механізм апаратних переривань (Interrupts). Для тестування вузла було написано тестовий скетч у середовищі Arduino IDE (рис. 3.5). Сигнальний вихід нашого детектора підключається до піна мікроконтролера

(у тестовому коді це пін 4). Оскільки на моїй принциповій схемі вже передбачено зовнішній підтягуючий резистор R3 на 10 кОм, вхід мікроконтролера налаштовується в стандартний режим читання pinMode(pc814Pin,INPUT).

```
const int pc814Pin = 4; // Пін, до якого підключена оптопара

// Змінні для переривань обов'язково мають бути volatile
volatile int pulseCount = 0;
volatile unsigned long lastInterruptTime = 0;
unsigned long lastTime = 0;

// Обробник переривання
void IRAM_ATTR detectZeroCross() {
  unsigned long interruptTime = micros();

  // Програмний фільтр: ігноруємо сигнали, що прийшли швидше ніж за 2000 мкс (2 мс)
  if (interruptTime - lastInterruptTime > 2000) {
    pulseCount++;
    lastInterruptTime = interruptTime;
  }
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  pinMode(pc814Pin, INPUT);

  // Ловимо спад сигналу (коли транзистор оптопари відкривається і тягне пін до GND)
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pc814Pin), detectZeroCross, FALLING);
}

void loop() {
  // Кожну секунду виводимо результат
  if (millis() - lastTime >= 1000) {
    Serial.print("Імпульсів за секунду: ");
    Serial.println(pulseCount);

    // Скидаємо лічильник
    pulseCount = 0;
    lastTime = millis();
  }
}
```

Рис. 3.5. Фрагмент програмного коду для обробки апаратних переривань детектора нуля

Переривання ініціалізується функцією attachInterrupt, яка реагує на спад напруги (режим FALLING). Змінні pulseCount та lastInterruptTime, які змінюються всередині обробника переривання, обов'язково оголошені з модифікатором volatile, щоб компілятор не оптимізував їх і зберігав безпосередньо в оперативній пам'яті (RAM). Наявність атрибуту IRAM_ATTR перед функцією обробника гарантує виконання цього критичного шматка коду з найшвидшої пам'яті мікроконтролера, що мінімізує затримки. Окремою моєю задачею була реалізація програмного придушення завад (software debounce), що

дозволило відмовитися від RC-фільтра на платі. Суть алгоритму полягає в тому, що після фіксації першого імпульсу мікроконтролер запам'ятовує час у мікросекундах (micros()). Умова if (interruptTime - lastInterruptTime > 2000) жорстко ігнорує будь-які наступні спрацьовування на цьому піні протягом 2000 мікросекунд (2 мс). Оскільки реальний нуль у мережі 50 Гц настає лише кожні 10 мс, такий часовий фільтр гарантовано відсікає всі високочастотні шуми, іскріння контактів та "брязкіт" напруги, фіксуючи лише справжній перехід фази. (адаптовано з [7])

Для підтвердження надійності роботи апаратної та програмної частин ми вивели лічильник імпульсів у послідовний порт (Serial Monitor).

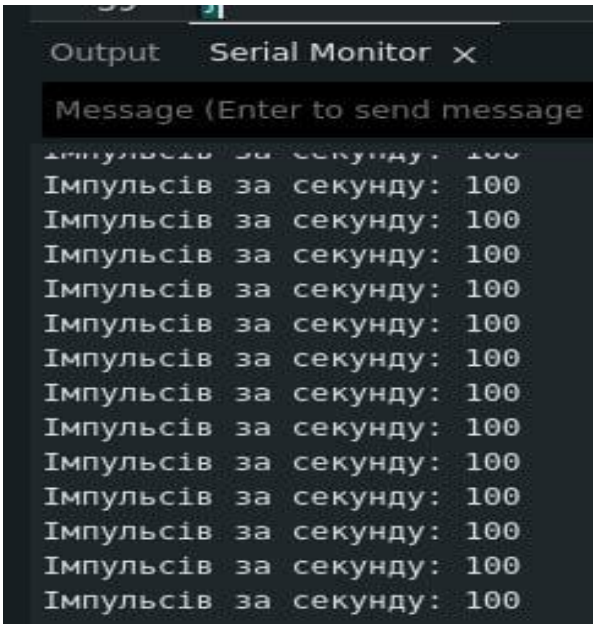


Рис. 3.6. Вивід результатів тестування детектора у Serial Monitor

Як видно з результатів тестування (рис.3.6), мікроконтролер стабільно фіксує рівно 100 імпульсів за одну секунду. Це абсолютно правильний фізичний результат, оскільки в стандартній мережі змінного струму частотою 50 Гц синусоїда перетинає нульову позначку рівно два рази за один повний період (50 × 2 = 100). Жодного пропуску або хибного спрацьовування зафіксовано не було, що доводить ідеальну роботу розробленого вузла Zero-cross та програмного фільтра.

ВИСНОВКИ

У результаті виконання курсової роботи було успішно спроектовано, розраховано та практично реалізовано вузол детектування переходу мережевої напруги через нуль (Zero-cross), який є критично важливою частиною напівпровідникового пристрою фазового керування потужністю. На етапі схемотехнічного проектування я обґрунтував вибір двонаправленої оптопари PC814(Ltv-814s-a). Її використання дозволило відмовитися від класичного діодного моста, що зменшило кількість компонентів на платі, усунуло зайві теплові втрати та забезпечило надійну гальванічну розв'язку між небезпечною мережею 220 В та низьковольтною логікою мікроконтролера.

Математичний та тепловий розрахунки вхідного кола показали необхідність використання струмообмежувального опору номіналом 100 кОм. Для забезпечення електробезпеки (захисту від пробою піковою напругою 325 В) та запобігання перегріву текстоліту, цей опір було розділено на два послідовні виводні резистори потужністю по 2 Вт. Крім того, я аналітично вирахував часову похибку детектора («мертву зону»), яка склала близько 500 мікросекунд — цей параметр є надзвичайно важливим для точного налаштування таймерів системи керування.

Практична реалізація проекту виконувалася в системі автоматизованого проектування EasyEDA, де я розвів топологію друкованої плати з дотриманням усіх необхідних ізоляційних зазорів для високовольтних кіл. Фізичне тестування зібраного макета повністю підтвердило правильність усіх розрахунків. Отримані осцилограми продемонстрували формування чітких синхроімпульсів, а тестове програмне забезпечення стабільно фіксувало рівно 100 переривань за секунду (по два на кожен період мережі 50 Гц) без жодних пропусків чи хибних спрацьовувань.

Отже, розроблений вузол є електробезпечним, надійним та повністю готовим до інтеграції в загальну систему розумного фазового димера. Завдання курсового проекту виконано в повному обсязі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. *Розрахунок електростатичної відхиляючої системи : методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Фізичні основи електронної техніки» для студентів спеціальності 171 – Електроніка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / уклад.: З. Ю. Готра, І. П. Кремер, М. С. Івах. Львів : Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2020. 10* с.

URL:https://vns.lpnu.ua/pluginfile.php?file=%2F2149667%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2F%D0%9C%D0%92_%D0%9A%D0%A0_%D0%A4%D0%9E%D0%95%D0%A2_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%86.%D0%9F..pdf (дата звернення: 28.05.2026).

2. *PC814 Series Datasheet. AC Input, Phototransistor Output Photocoupler / Sharp Microelectronics.*

URL:https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/43364/SHARP/PC814.html (дата звернення: 28.05.2026).

3. *LTV-814S Datasheet. High Density Mounting Type Photocoupler / Lite-On Electronics, Inc..*

URL:https://www.alldatasheet.com/datasheetpdf/pdf/503197/LITEON/LTV-814-A.html(дата звернення: 28.05.2026).

4. *EasyEDA Technical Documentation. PCB Design Rules and Resolution EasyEDA.*

URL:https://docs.easyeda.com/en/Introduction/Introduction-to-EasyEDA/ (дата звернення: 28.05.2026).

5. *Horowitz P., Hill W. The Art of Electronics. 3rd ed. Cambridge : CambridgeUniversityPress,2015.1220p.*

URL:https://kolegite.com/EE_library/books_and_lectures/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/_The%20Art%20of%20Electronics%203rd%20ed%20%5B2015%5D.pdf (дата звернення: 28.05.2026).

6. *Sedra A. S., Smith K. C. Microelectronic Circuits. 8th ed. New York : OxfordUniversityPress,2019.1296p.*

URL:https://studylib.net/doc/27763150/microelectronic-circuits-8th-edition?p=2 (дата звернення: 28.05.2026).

7. *Uml.edu*

URL:https://reviewbooku.com/review/programming-arduino-getting-started-with-sketches-4951969 (дата звернення: 28.05.2026).

8. *Microwave Engineering Fourth Edition by David M. Pozar*

URL:https://bookpronet.com/product/microwave-engineering-fourth-edition-by-david-m-pozar/?gad_source=1&gad_campaignid=23825648529&gbraid=0AAAABDjg4mxsTAZZiX6SU54St4EKbMneH&gclid=CjwKCAjw8uTQBhAdEiwAVvtJyiHez2OBXsePOUyqN4hcNh4h4mznmyLiHheJ1-wZlTig72nEEEt40BoCGcEQAvD_BwE (дата звернення: 27.05.2026).

9. *Practical Electronics for Inventors, Fourth Edition, Paul Scherz and Simon Monk* (дата звернення: 27.05.2026).

10. *The Physical Basis of Electronics: An Introductory Course, by Douglas James Harris and Peter Neville Robson*

URL:https://www.perlego.com/book/1884865/the-physical-basis-of-electronics-an-introductory-course-pdf (дата звернення: 28.05.2026).